Zadanie 4

Polskie rudy miedzi

Polskie rudy miedzi mają unikatowy w skali światowej skład chemiczny i mineralogiczny. Są to praktycznie rudy polimetaliczne. Jednak wiele rzadkich pierwiastków traconych jest w procesie flotacji. Tworzące się w tym procesie pęcherzyki powietrza wynoszą minerały zawierające metale użyteczne na powierzchnię w postaci piany, natomiast odpad, tzw. skała płonna, opada na dno.



W zadaniu zajmiemy się hipotetyczną obróbką skały płonnej. Dla uproszczenia zadania założymy, że składa się ona z kwarcu (SiO_2), siarczku rutenu(IV) i siarczku osmu(VI).

a) Około 1 kg skały bardzo dokładnie zmielono, umieszczono w dużym autoklawie i zadano nadmiarem roztworu HCl. Autoklaw zamknięto, usunięto z niego powietrze, a jego zawartość ogrzano i poddano działaniu ciśnienia (argon). Całą mieszaninę intensywnie mieszano. Po

zakończeniu reakcji autoklaw ochłodzono, doprowadzono do wyrównania ciśnienia, przepłukując jednocześnie autoklaw argonem w celu usunięcia gazów poreakcyjnych. Zakładamy, że w trakcie tego procesu żaden z pierwiastków nie zmienił swojego stopnia utlenienia.

b) Mieszaninę poddano filtracji, a z uzyskanego w jej wyniku roztworu **X** usunięto nadmiar HCl i zatężono go do objętości około 10 cm^3. Do tak otrzymanego roztworu dodano 10 cm^3 hydrazyny, cały czas roztwór intensywnie mieszając. W wyniku egzotermicznej reakcji uzyskano stały produkt, który odsączono, przemyto wodą, alkoholem etylowym i eterem i suszono na powietrzu.

c) Badania uzyskanego produktu wykazały, że jest on mieszaniną dwóch kompleksowych związków $\mathbf{K_1}$ i $\mathbf{K_2}$. Pierwszy z nich jest związkiem rutenu, drugi - związkiem osmu. W obu substancjach platynowce występują w części kationowej. W skład tych kationów, poza jednym atomem rutenu lub osmu, wchodzą jako ligandy azot i amoniak. W przypadku obu kationów liczba koordynacyjna atomu centralnego (Ru, Os) wynosi 6, zaś stopień utlenienia centrów koordynacji jest równy 2. Oba ligandy, azot i amoniak, pochodzą z rozkładu hydrazyny.

d) Stwierdzono, że kompleks zawierający ruten ($\mathbf{K_1}$) ma masę molową równą 285,1g/mol, a masa molowa kompleksu zawierającego osm ($\mathbf{K_2}$) równa jest 385,2 g/mol.

1. Podaj wzory cząsteczkowe kompleksów $\mathbf{K_1}$, $\mathbf{K_2}$ oraz ich nazwy. Przedstaw sposób obliczenia liczby ligandów w kompleksach $\mathbf{K_1}$ i $\mathbf{K_2}$
2. Napisz jonowo reakcje hydrazyny ze związkami rutenu i osmu zawartymi w rozworze **X**. Przedstaw sposób bilansowania, podaj odpowiednie równania połówkowe, wskaż substancje pełniące w reakcjach funkcje utleniaczy i reduktorów.
3. Narysuj budowę przestrzenną kationów wchodzących w skład związków $\mathbf{K}_1$ oraz $\mathbf{K}_2$. Podaj budowę ewentualnych izomerów. Przy rozpatrywaniu budowy przestrzennej ligandy traktuj jako punkty.
4. Podaj nazwę figury geometrycznej, jaką kreślą w przestrzeni ligandy zgromadzone wokół centrów koordynacji kationów w związkach $\mathbf{K_1}$ oraz $\mathbf{K_2}$.

W obliczeniach masy atomowe należy zaokrąglić do jednego miejsca po przecinku.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

1. Na podstawie danych zawartych w punkcie c) łatwo stwierdzić, że związki $\mathbf{K_1}$ oraz $\mathbf{K_2}$ poza rutenem lub osmem muszą zawierać po dwa atomy chloru jako aniony. Po odjęciu od masy cząsteczkowej $\mathbf{K_1}$ dwóch mas atomowych chloru uzyskujemy łączną masę ligandów (N_2 + NH_3) równą Δ_1=113 g/mol. Analogicznie dla związku $\mathbf{K_2}$ Δ_2=124 g/mol. Ponieważ liczba koordynacyjna obu kationów jest równa 6, więc w otoczeniu koordynacyjnym rutenu i osmu może znajdować się: ***n*** cząsteczkek N_2 i ***6 - n*** cząsteczek NH_3. W poniższej tabeli zaprezentowano sposób obliczenia liczby ligandów w cząsteczkach $\mathbf{K_1}$ oraz $\mathbf{K_2}$**.**

Liczba	Łączna masa	Związek $\mathbf{K_1}$	Związek $\mathbf{K_2}$

ligandów N_2	ligandów N_2 M_L	$\Delta_{m=}$ 113-M_L	Liczba cząst. NH_3 $\Delta_m/17$	$\Delta_{m=}$ 124-M_L	Liczba cząst. NH_3 $\Delta_m/17$
1	28	85	**5**	96	5,65
2	56	57	3,35	68	**4**
3	84	29	1,71	40	2,35
4	112	1	0,06	12	0,71
5	140	<0		<0	

Związek **K_1** to $[Ru(NH_3)_5(N_2)]Cl_2$ czyli chlorek pentaamina(diazot)rutenu(II)

Związek **K_2** to $[Os(NH_3)_4(N_2)_2]Cl_2$ czyli chlorek tetraaminadi(diazot)osmu(II)

dopuszczalna nazwa: chlorek tetraaminabis(diazot)osmu(II)

2. Reakcja $Ru^{(+IV)}$ oraz $Os^{(+VI)}$ z hydrazyną

a) $Ru^{(+IV)} + N_2H_4 \rightleftarrows [Ru(NH_3)_5(N_2)]^{2+}$

Równania połówkowe:

$Ru^{(+IV)} + 2e = Ru^{(+II)}$ (1)

$N_2H_4 + 2H^+ + 2e = 2NH_3$ (2)

$N_2H_4 = N_2 + 4H^+ + 4e$ (3)

Ruten(+IV) jest w tej reakcji utleniaczem

Hydrazyna jest w niej zarówno utleniaczem jak i reduktorem.

Jeden atom rutenu wiąże 5 cząsteczek NH_3 - w związku z tym, aby uzyskać całkowite współczynniki liczbowe, mnożymy równanie (2) przez pięć i odpowiednio równanie (1) przez dwa.

$2Ru^{(+IV)} + 4e = 2Ru^{(+II)}$ (4)

$5N_2H_4 + 10H^+ + 10e = 10NH_3$ (5)

Sumujemy (4) + (5)

$2Ru^{(+IV)} + 5N_2H_4 + 10H^+ + 14e = 2Ru^{(+II)} + 10NH_3$ (6)

$N_2H_4 = N_2 + 4H^+ + 4e$ (3)

Ostatecznie po wymnożeniu równania (3) przez siedem oraz równania (6) przez dwa i zsumowaniu (6) i (3) uzyskujemy

$4Ru^{(+IV)} + 17N_2H_4 + 20H^+ + 28e = 4Ru^{(+II)} + 20NH_3 + 7N_2 + 28H^+ + 28e$ (7)

Po uproszczeniu obu stron uzyskujemy ostatecznie

$4Ru^{(+IV)} + 17N_2H_4 = 4[Ru(NH_3)_5(N_2)]^{2+} + 3N_2 + 8H^+$ (8)

b) Reakcja $Os^{(+VI)}$ z hydrazyną - sposób obliczenia i charakter reagentów analogiczny do punktu (a).

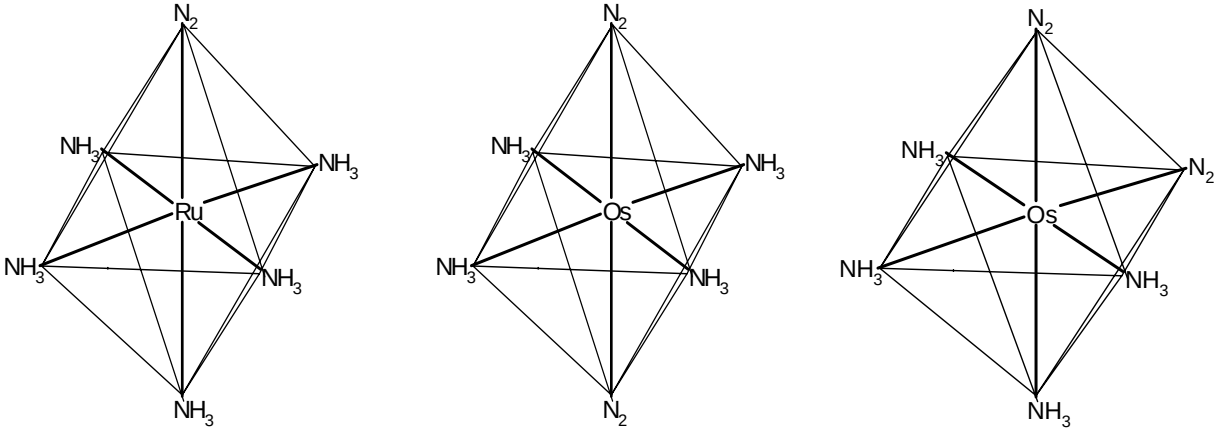
Zbilansowana reakcja sumaryczna jonowo:

$Os^{(+VI)} + 4N_2H_4 = [Os(NH_3)_4(N_2)_2]^{2+} + 4H^+$

Analogicznie osm(+VI) jest w tej reakcji utleniaczem

Hydrazyna jest w niej zarówno utleniaczem jak i reduktorem.

3. Budowa przestrzenna :



trans- cis-

$[Ru(NH_3)_5(N_2)]Cl_2$ $[Os(NH_3)_4(N_2)_2]Cl_2$

4. Struktura przestrzenna kationów w związkach **K_1** oraz **K_2** oparta jest na bipiramidzie o podstawie kwadratowej.